

EXAMEN D'ANALYSE 1. SECTIONS M.I

Date : 21/01/2015

Duréé : 1H30

Exercice 1 : (6.5 points)

(1)-Enoncer le théorème de la convergence monotone.

(2) Soit $A = \{\frac{n-\frac{1}{n}}{n+\frac{1}{n}}, \forall n \in \mathbb{N}\}$ (a)-Montrer que l'ensemble A est borné.(b)-Déterminer $\sup A$, $\inf A$, $\max A$ et $\min A$ s'ils existent. Justifier votre réponse.(3)-Déterminer les limites des suites suivantes définies pour tout $n \geq 1$.

$$U_n = n(e^{\frac{1}{n}} - 1), \quad V_n = (1 + \frac{\alpha}{n})^n (\alpha \in \mathbb{R}^*), \quad W_n = \frac{ch(\frac{1}{n}) - 1}{sh^2(\frac{1}{n})}$$

Exercice 2 : (3.5 points)Soit une suite numérique $(U_n)_{n \geq 0}$ tel que $0 < U_n \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}$.(1)-On pose $V_n = U_0 U_1 U_3 \dots U_n = \prod_{k=0}^{k=n} U_k, \forall n \in \mathbb{N}$ (1.1) Montrer que la suite $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.(1.2)-On suppose qu'il existe un réel q tel que $0 < U_n \leq q < 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} V_n$ (2)-Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite bornée tel que $\inf\{a_n, n \in \mathbb{N}\} > 0$.On définit la suite $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$W_n = \sum_{k=0}^{k=n} a_k U_k, \forall n \in \mathbb{N}$$

Si de plus $U_n > \gamma \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (\gamma > 0)$, étudier la nature de la suite numérique $(W_n)_{n \in \mathbb{N}}$.**Exercice 3** : (4 points)Soit $b \in \mathbb{R}$, On définit la fonction $f : [-1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - (1+bx)}{x^2}$$

(1)-Montrer que f est prolongeable par continuité en $x_0 = 0$ si et seulement si $b = \frac{1}{2}$.

(2)-Pour $b = \frac{1}{2}$, On désigne $\tilde{f}$ le prolongement par continuité de la fonction f au point $x_0 = 0$. Peut-on appliquer le théorème des accroissements finis à $\tilde{f}$ sur l'intervalle $[-1, 1]$?

Exercice 4 :(6 points)

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) - 2 \arctan(x)$$

(1)-Montrer que $|\frac{2x}{1+x^2}| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

(2)-Déterminer D_f le domaine de définition de la fonction f . Calculer $f(-1)$ et $f(1)$.

(3)-la fonction f est-elle continue sur D_f ? Justifier votre réponse.

(4)-Etudier la dérivabilité de la fonction f sur D_f puis calculer $f'(x)$.

(5)-On note $I = [1, \infty[$. Montrer que la fonction f , sur l'intervalle I , admet une fonction réciproque dont-on précisera le domaine de définition.

Il sera tenue compte de la présentation de la copie lors de la correction. Aucun résultat non justifié ne sera pris en considération.

Bonne chance.

Exercice 1 :(6.5 points)

(1)

(a) Théorème de la convergence monotone :

Une suite réelle numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ croissante majorée est une suite convergente, de plus on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \sup\{U_n, n \in \mathbb{N}\}$ et $\inf\{U_n, n \in \mathbb{N}\} = \min\{U_n, n \in \mathbb{N}\} = U_0$.

Une suite réelle numérique $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante minorée est une suite convergente, de plus on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \inf\{U_n, n \in \mathbb{N}\}$ et

$$\sup\{U_n, n \in \mathbb{N}\} = \max\{U_n, n \in \mathbb{N}\} = U_0 \dots \dots \dots (01pts)$$

(b) A est bornée, on a : $\forall n \in \mathbb{N}^* n - \frac{1}{n} < n + \frac{1}{n} \implies \frac{n - \frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} < 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, n - \frac{1}{n} \geq 0$ et

$$n + \frac{1}{n} > 0 \implies \frac{n - \frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} \geq 0, \text{ ainsi on obtient } \forall n \in \mathbb{N}^* 0 \leq \frac{n - \frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} < 1 \implies A \text{ est}$$

bornée.....(01pts)

$$\implies \inf A \text{ existe et } \sup A \text{ existe} \dots \dots \dots (0.5pts)$$

(c) 0 est un minorant de A et $0 \in A$ car pour $n = 1, \frac{n - \frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} = 0 \implies \min A = 0 \dots \dots (0.5pts)$

$$\implies \inf A = \min A = 0 \dots \dots \dots (0.25pts)$$

par ailleurs : 1 est un majorant de A et $1 \in A$, nous montrons que $\sup A = 1$ en utilisant la caractérisation de la borne supérieure.

$\sup A = 1 \iff A$ est un majorant de A et $\forall \epsilon \in \mathbb{N}^*, 1 - \epsilon < \frac{n_\epsilon - \frac{1}{n_\epsilon}}{n_\epsilon + \frac{1}{n_\epsilon}} < 1$ on va résoudre

l'inéquation $1 - \epsilon < \frac{n_\epsilon - \frac{1}{n_\epsilon}}{n_\epsilon + \frac{1}{n_\epsilon}}$ où ϵ est fixé et n_ϵ est l'inconnue.

$$(1 - \epsilon < \frac{n_\epsilon - \frac{1}{n_\epsilon}}{n_\epsilon + \frac{1}{n_\epsilon}}) \iff (1 - \epsilon < \frac{n_\epsilon^2 - 1}{n_\epsilon^2 + 1} \text{ et } n_\epsilon \neq 0) \iff (n_\epsilon^2 > \frac{2 - \epsilon}{\epsilon} \text{ et } n_\epsilon \neq 0)$$

Cette dernière inéquation admet toujours des solutions ; on conclut que : $\sup A = 1 \dots (01pts)$,

$\max A : n' \text{ existe pas} \dots \dots \dots (0.25pts)$

Remarque : $U_n = \frac{n - \frac{1}{n}}{n + \frac{1}{n}} = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 1}$, on peut utiliser le théorème de la convergence monotone pour trouver les résultats précédents.

(2)

$$(a) \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{\alpha}{n})^n = 1^\infty \quad F.I \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{\alpha}{n})^n = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + \frac{\alpha}{n} - 1) \cdot n} = e^\alpha \dots \dots \dots (0.5pts)$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow +\infty} n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \dots \dots \dots (0.5pts)$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{ch(\frac{1}{n}) - 1}{sh^2(\frac{1}{n})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ch(x) - 1}{sh^2(x)} = \frac{0}{0} \quad F.I \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{sh(x)}{2sh(x)ch(x)} = \frac{1}{2} \dots \dots \dots (01pts)$$

Exercice 2 :(3.5 points)

(1)

(1.1) On a : $V_n = U_0 \cdot U_1 \cdot \dots \cdot U_n$, on étudie la monotonie de (V_n) .

d'abord on a : $U_n > 0, \forall n \in \mathbb{N} \implies V_n = \prod_{k=0}^n U_k > 0, \forall n \in \mathbb{N}$

$$\frac{V_{n+1}}{V_n} = \frac{U_0.U_1.....U_{n+1}}{U_0.U_1.....U_n} = U_{n+1} \leq 1$$

$\implies (V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite décroissante minorée par 0 $\implies (V_n)_{n \in \mathbb{N}}$

convergente.....(01pts)

$$(1.2) \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} U_0.U_1.....U_n$$

on a : $0 < V_n \forall n$, de plus $U_0 \leq q, U_1 \leq q \implies U_0.U_1 \leq q^2 \implies U_0.U_1.....U_n \leq q^{n+1}$

$$0 < \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} q^{n+1} = 0$$

$$\text{car } 0 < q < 1 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} V_n = 0.....(01pts)$$

(2) on a : $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite bornée à termes strictements positifs $\implies$

$\exists \alpha, \beta > 0$ tel que $0 < \alpha \leq a_n \leq \beta$. Et on a $0 \leq U_n \leq 1 \quad \forall n \implies \exists \gamma > 0, U_n > \gamma \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$$\text{donc } \alpha.\gamma \leq a_k U_k \leq \beta$$

$$\implies \sum_{k=0}^n \alpha\gamma \leq W_n \leq \sum_{k=0}^n \beta$$

$$\alpha\gamma(n+1) \leq W_n \leq \beta(n+1)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha\gamma(n+1) \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} W_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \beta(n+1)$$

$$+\infty \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} W_n \leq +\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n = +\infty \implies (W_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ diverge}.....(1.5pts)$$

Exercice 3 :(4 points)

(1)

$$b = \frac{1}{2}; \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - (1 + \frac{1}{2}x)}{x^2} = \frac{0}{0} \quad F.I$$

En applique l'Hopital 2 fois, on trouve :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - \frac{1}{2}}{2x} = \frac{0}{0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{4}(1+x)}{2} = \frac{-1}{8} \in \mathbb{R}.....(01pts)$$

pour $b = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) < +\infty \implies f$ admet un prolongement par continuité au point 0.

Si $b \neq \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - (1+bx)}{x^2} = \frac{0}{0} F.I$, en utilise l'Hopital on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2\sqrt{1+x}} - b}{2x} = \frac{\frac{1}{2} - b}{0} = \infty.....(01pts)$$

$\implies f$ n'admet pas de prolongement par continuité au point 0.

(2)

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - (1 + \frac{1}{2}x)}{x^2} & \text{Si } x \in [-1, 0[\cup]0, +\infty[\\ \frac{1}{2} & \text{Si } x = 0 \end{cases}$$

Sur $[-1, 0[\cup]0, +\infty[$ $\tilde{f}$ est continue dérivable.....(0.5pts)

(ThA.F).....(0.5pts)

Dérivabilité au point 0 :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{1+x} - (1 + \frac{1}{2}x)}{x^2} + \frac{1}{8}}{x - 0}$$

On applique l'Hopital 2 fois, on trouve que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tilde{f}(x) - \tilde{f}(0)}{x} = \frac{1}{16}$(01pts)

$\tilde{f}$ est dérivable au point 0 donc ;

On peut appliquer le théorème des accroissement finie de $\tilde{f}_{sur}[-1, 1]$

Exercice 4 :(6 points)

(1)

$$|\frac{2x}{1+x^2}| \leq 1 \iff -1 \leq \frac{2x}{1+x^2} \leq 1 \iff 1+x^2-2x \geq 0$$

et $1+x^2+2x \geq 0$ et ceci est vrais $\forall \in \mathbb{R}$ car :

$$1+x^2-2x = (1-x)^2 \geq 0; \forall \in \mathbb{R}$$

$$1+x^2+2x = (1+x)^2 \geq 0; \forall \in \mathbb{R}$$

$$\implies \forall \in \mathbb{R} |\frac{2x}{1+x^2}| \leq 1 \dots\dots\dots(0.5pts)$$

$$f(1) = \arcsin(1) - 2 \arctan(1) = \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{4} = 0 \dots\dots\dots(0.5pts)$$

$$f(-1) = \arcsin(-1) - 2 \arctan(-1) = \frac{-\pi}{2} - \frac{-2\pi}{4} = 0 \dots\dots\dots(0.5pts)$$

$$(2) D_f = \{x \in \mathbb{R}, -1 \leq \frac{2x}{1+x^2} \leq 1\} = \mathbb{R}$$

(3) la fonction arctan est une fonction définie et continue sur $\mathbb{R}$(0.5pts)

la fonction $\frac{2x}{1+x^2}$ définie et continue sur $\mathbb{R}$, arcsin est une fonction continue sur $[-1, 1] \implies$ la composée de deux fonction est continue sur $\mathbb{R}$(0.5pts)

(4) La fonction arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction $\frac{2x}{1+x^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, la fonction arcsin est dérivable sur $] -1, 1[$ comme

$$\frac{2x}{1+x^2} = 1 \implies x = 1; \frac{2x}{1+x^2} = -1 \implies x = -1 \dots\dots\dots(0.5pts)$$

la composée est dérivable sur $\mathbb{R} - \{-1, 1\}$.

(5)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \arcsin'\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)' - 2\arctan'(x) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)^2}} \cdot \frac{2(1+x^2)-4x^2}{(1+x^2)^2} - 2\frac{1}{1+x^2} \\ &= \frac{2(1-x^2)}{|x^2-1|(1+x^2)} - \frac{1}{1+x^2} \\ &= \begin{cases} \frac{-4}{1+x^2} & \text{si } x^2-1 > 0 \\ 0 & \text{si } x^2-1 < 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{-4}{1+x^2} & \text{si } x \in]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[\\ 0 & \text{si } x \in]-1, 1[\end{cases} \dots\dots\dots (1.5pts)$$

Sur $]1, +\infty[$, $f'(x) < 0 \implies f$ est décroissante donc f est montone. Et comme aussi f est continue sur $]1, +\infty[$ alors f admet une fonction inverse.....(0.5pts)

Dont le domaine de définition est :

$$D_{f^{-1}} = f([1, +\infty[= \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), f(1) \right] =]-\infty, 0[\dots\dots\dots (01pts)$$

$$\begin{aligned} \text{Car : } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \arcsin\left(\frac{2x}{1+x^2}\right) - 2\arctan(x) \\ &= \arcsin(0) - 2\arctan(+\infty) = -\infty \end{aligned}$$